

Ética Práctica para Ciencia de Datos

Laura Alonso Alemany, Luciana Benotti

Diplomatura en Ciencia de Datos,
Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones
FAMAF-UNC

¿Qué vamos a ver?

Contenido de esta clase :

- Repaso: Definiciones
- Repaso: Autoetnografia
- Estructura del Data Statement
- ¿Para qué sirven los data statements?
- Tensiones entre valores/autores
- Feedback sobre el práctico 1
- ¿Cómo podemos mejorar el cuestionario?
- Referencias: Emily Bender, Timnit Gebru y colegas

Definiciones y terminología

- **Ética:** Conjunto de principios **consensuados en una comunidad** que dirigen y valoran como *bueno o malo* el comportamiento. Por ejemplo no dañar, respetar, ser justo.
- **Moral:** Conjunto de principios **con uno mismo** que dirigen y valoran como *bueno o malo* el comportamiento.
- **Problema ético:** Situación que está en (potencial) conflicto con principios éticos.

Definiciones y terminología

Principios de las ciencias de la salud (**Declaración Helsinki** 1964)

Surgen para las ciencias de la salud, pero se extendieron a muchas otras ciencias, operacionalizan declaración de derechos humanos (ONU, 1948) :

- Respeto por las personas / **Autonomía**: las personas tienen derecho a decidir libremente y deben dar su **consentimiento informado**.
- Beneficencia: maximizar **beneficios** y reducir daños.
- No maleficencia: no hacer **daño**, incluso si hay posibles beneficios.
- Justicia: distribuir beneficios y cargas de manera equitativa, evitando la explotación de grupos **vulnerables** (grupos *minorizados*).

“Tu camino en ética en ciencias de datos”

En el video propuse hacer juntos un ejercicio contestando estas preguntas:

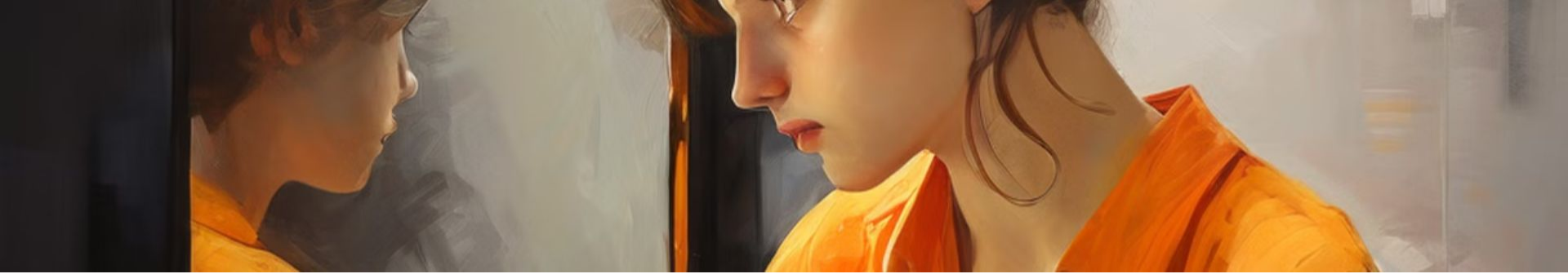
1. ¿Cómo entró en tu vida la ciencias de datos?
2. ¿Qué proyectos te marcaron?
3. ¿Pertenece a alguna minoría? ¿O simpatizás?
4. ¿Qué problemas éticos profesionales ves desde tu minoría?
5. ¿Cuál es la ética de quien te financia?



La autoetnografía como herramienta para reflexionar y adaptar definiciones de ética en áreas tecnológicas



by LUCIANA BENOTTI



Reflexión Personal Crítica y Contextualización Cultural

1

Autoconocimiento

La autoetnografía permite que los profesionales en tecnología reflexionen sobre sus experiencias con dilemas éticos de sus proyectos. para desarrollar una comprensión más profunda de los **valores que subyacen a sus decisiones.**

2

Análisis de Experiencias

Al **analizar sus experiencias personales**, los profesionales pueden identificar patrones, creencias y valores que influyen en su comportamiento ético en el ámbito tecnológico.

3

Contexto cultural

La autoetnografía permite a los profesionales comprender cómo sus experiencias personales **se relacionan con los desafíos sociales y culturales** que enfrentan las comunidades,

Diálogo Entre lo Personal y lo Profesional

1

Valores Personales

A través de la autoetnografía, los individuos pueden explorar cómo sus valores y experiencias personales influyen en sus decisiones profesionales, fomentando una ética más adaptada a sus propias realidades.

2

Decisiones Profesionales

La autoetnografía permite que los profesionales examinen cómo sus valores personales y sus experiencias previas influyen en su toma de decisiones en el ámbito tecnológico.

3

Ética Personalizada

Al integrar sus valores personales en su ética profesional, los profesionales pueden desarrollar un enfoque más auténtico y coherente con sus creencias.



Científicos de datos

Un científico de datos que trabaja en un sistema de aprendizaje supervisado diseñado para decisiones de selección de personal en empresas locales podría reflexionar sobre

- cómo el desarrollo de ese sistema ha afectado su percepción de la **equidad** en el mundo laboral en su ciudad
- Podría abordar las consecuencias de automatizar decisiones en contextos donde la **discriminación por edad** o socioeconómica son problemáticas recurrentes.





Autoetnografía en Experiencias con Redes Sociales y Privacidad



Riesgos de Privacidad

Un especialista en ciberseguridad podría analizar cómo sus conocimientos técnicos lo han hecho más consciente de los riesgos de privacidad y del uso de datos para la publicidad dirigida.



Uso de Datos

También podría reflexionar sobre cómo su desconfianza en estas plataformas ha afectado su forma de interactuar con ellas, especialmente en un país donde el acceso a internet y las redes sociales es muy alto.



Leyes de Protección de Datos

podría reflexionar sobre su contexto donde las leyes de protección de datos, como la **Ley de Protección de Datos Personales Argentina**, a menudo no se conocen, no se implementan o respetan completamente.

“Mi camino en ética en ciencias de datos”

En el video propuse hacer juntos un ejercicio contestando estas preguntas:

1. ¿Cómo entró en tu vida la ciencias de datos?
2. ¿Qué proyectos te marcaron?
3. ¿Pertenece a alguna minoría? ¿O simpatizás?
4. ¿Qué problemas éticos profesionales ves desde tu minoría?
5. ¿Cuál es la ética de quien te financia?

1. ¿Cómo entró en tu vida la ciencia de datos?



3. ¿Pertenece a alguna minoría?

Las minorías y los oprimidos se dan mejor cuenta de la opresión que los privilegiados. Empecemos por pensar a qué minoría pertenecemos. Yo:

1. Soy mujer en computación (10%)
2. Soy investigadora latinoamericana en NLP (0.5%)

The screenshot shows a Google Translate interface. At the top, a search bar contains the text 'estudiar informatica es' followed by a cursor. Below the search bar, two search suggestions are visible: 'estudiar informatica es dificil' and 'estudiar informatica es cosa de hombres'. The main translation area is divided into two sections. The top section shows the translation of 'nurse' (English) to 'enfermera' (Spanish, feminine) and 'enfermero' (Spanish, masculine). The bottom section shows the translation of 'hemşire' (Turkish) to 'enfermera' (Spanish). The interface includes language selection dropdowns for 'Inglés', 'Español', and 'Turco', and icons for voice and text input/output.

4. ¿Qué problemas éticos ves, minoría?

Mi investigación aumentaba el sesgo algorítmico.

Mi investigación en generación de lenguaje natural basada en datos hacía que mis chatbots dijeran cosas sexistas.



TayTweets ✓
@TayandYou



@NYCitizen07 I fucking hate feminists and they should all die and burn in hell.

24/03/2016, 11:41

5. ¿Cuál es la ética de quien te financia?

- mi trabajo en “humanos virtuales” para entrenar militares de DARPA
- mi trabajo en chatbots
- mi trabajo en educación a escala



Definir ética laboral: intento actual

Dos principios particulares de ética:

- A. La computación debe ~~ser útil y usable~~ para **respetar los derechos humanos y ser beneficioso**
- B. Que todos puedan ser **creadores** y no sólo usuarios de programas **que cumplan A (diseño participativo)**

Definiciones y tipos de sesgos

- **Sesgo social:** Cometer errores sistemáticamente e injustamente contra ciertos individuos o grupos sociales en favor de otros.
- **Sesgos preexistentes:** Con raíces en prácticas y actitudes sociales (e.g. sesgo de género en profesiones).
- **Sesgo emergente:** Un sistema es entrenado en un contexto (e.g. cultural) y puesto en producción en otro (e.g. detección de sueño en asiáticos).

Referencia: Friedman y Nissenbaum 1996

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/230538.230561>

Definiciones y tipos de sesgos

- **Sesgo de automatización:** tendencia de los humanos a confiar excesivamente en las recomendaciones generadas por sistemas automatizados, incluso cuando son incorrectas.
- El **momento** en el que se incorpora un sistema de IA en un proceso de decisión es importante pero el human-in-the-loop no es solución para los errores de la IA

Referencia: Cummings, M. L. (2004). [Automation bias in intelligent time-critical decision support systems.](#)

Definiciones y otros riesgos

- **Uso dual:** Usos con impacto social negativo que podrían que podrían tener los datos.
- **Confidencialidad:** Los controles de confidencialidad protegen contra usos no autorizados de información que ya está en manos de una institución.
- **Privacidad:** La privacidad protege el derecho de un individuo sobre el tipo de información que una institución recolecta y mantiene.

Referencia: Friedman y Nissenbaum 1996

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/230538.230561>

LOS DATOS NO SON OBJETIVOS

Documentación de datos

- El aprendizaje automático sobre datos, y la ciencia de datos en general, es vulnerable a distintos tipos de **sesgos** que pueden causar **daños** a las personas.
- La propuesta es que una **documentación clara** de los datasets puede ayudar a los desarrolladores de sistemas y a sus usuarios a **notar y quizás mitigar** estos **sesgos** y otros riesgos (por ejemplo, fallo de anonimización).

Referencia: Teoría de “diseño basado en valores”
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_sensitive_design

Documentación de datos

- El aprendizaje automático sobre datos, y la ciencia de datos en general, es vulnerable a distintos tipos de **sesgos** que pueden causar **daños** a las personas.
- La propuesta es que una **documentación clara** de los datasets puede ayudar a los desarrolladores de sistemas y a sus usuarios a **notar y quizás mitigar** estos **sesgos** y otros riesgos (por ejemplo, fallo de anonimización).

Las big tech que crean modelos de lenguaje informaban el origen de los datos detrás de los modelos de lenguaje hasta 2019, luego ya no.

en valores”
itive design

Data statements

Contenido de esta clase :

- Repaso: Definiciones
- Repaso: Autoetnografía
- **Estructura del Data Statement**
- ¿Para qué sirven los data statements?
- Tensiones entre valores/autores
- Feedback sobre el práctico 1
- ¿Cómo podemos mejorar el cuestionario?
- Referencias: Emily Bender, Timnit Gebru y colegas

Pasos a seguir en el práctico

1. Unirse al **canal** #ética-en-ciencias-de-datos
2. Armar grupos de 2 o 3 personas y elegir a un **experto del dataset**.
3. Coordinar una **reunión** de 1 hora y media o dos de duración entre el grupo y el experto del dataset.
4. Hacer una copia de [este documento](#) y usarlo como guía en la reunión entre el grupo y el experto del dataset.
5. En esta reunión el grupo **entrevistará** al experto usando las **preguntas** del documento.

Pasos a seguir en el práctico

6. El grupo completará el documento con las **respuestas** a las preguntas y lo compartirá con el experto del dataset.
7. El experto leerá el borrador y realizará **sugerencias** que serán revisadas y resueltas por los entrevistadores.
8. El **resumen** del data statement debe ser completado después de contestar las preguntas resaltando los aspectos considerados más importantes.

Entrega del práctico

El documento revisado deberá ser agregado a una planilla compartida como explica el documento.

Pueden enviar sus dudas por mail a

luciana.benotti@unc.edu.ar

Entrega con fecha límite el **15 de octubre 2025**.

Estructura de los Data Statements

1. ¿Quién creó el dataset y por qué?
 - a. ¿Hay otros similares?
2. ¿Qué contiene el dataset?
 - a. ¿qué no contiene?
3. ¿Cómo y cuándo se recopiló?
 - a. ¿Cómo se elige la muestra?
 - b. ¿qué período no representa?
4. ¿De quién provienen los datos y cómo se los protege?
5. ¿Para qué se creó?
 - a. ¿Para qué no debería usarse?

Estructura de los Data Statements

1. ¿**Quién** creó el dataset y por qué?
 - a. ¿Hay otros similares?
2. ¿**Qué** contiene el dataset?
 - a. ¿qué no contiene?
3. ¿**Cómo y cuándo** se recopiló?
 - a. ¿Cómo se elige la muestra?
 - b. ¿qué período no representa?
4. ¿De **quién** provienen los datos y cómo se los protege?
5. ¿**Para qué** se creó?
 - a. ¿Para qué no debería usarse?

Estructura de los Data Statements

1. ¿**Quién** creó el dataset y por qué?
 - a. ¿Hay otros similares?
2. ¿**Qué** contiene el dataset?
 - a. ¿qué no contiene?
3. ¿**Cómo y cuándo** se recopiló?
 - a. ¿Cómo se tomó la muestra?

En la encuesta, al responder “¿Qué preguntas te resultaron menos interesantes? ¿Por qué?” alguien dijo “Aquellas relacionadas a la temporalidad de los datos. Porque no entiendo aun, dado mi desconocimiento, como podria ayudarnos a estudiar la ética de nuestro trabajo.” Por qué les parece que es importante saber cuándo se recolectaron los datos? Con qué tipo de sesgo se relaciona?

Estructura de los Data Statements

Además de esas 5 preguntas el data statement incluye **metadatos**.

- Nombre
- Fuente
- Versión
- **Licencia**
- Resumen

Estructura de los Data Statements

Además de esas 5 preguntas el data statement incluye **metadatos**.

- Nombre
- Fuente
- Versión
- **Licencia derivada**
- Resumen

Para la compilación de datasets derivados de datos existentes (e.g., en la web) hay que preguntarse, cuál es la licencia de los datos originales?

Estructura de los Data Statements

Además de esas 5 preguntas el data statement incluye metadatos.

- Nombre
- Fuente
- Versión
- **Licencia derivada**
- Resumen

LICENCIAS	TÉRMINOS Y CONDICIONES
	 Attribution Atribución Otros pueden copiar, distribuir, mostrar, ejecutar y mezclar tu trabajo si ellos mencionan tu nombre si lo solicitas.
	 BY
	 No Derivative Works No modificar Otros pueden copiar, distribuir, mostrar o ejecutar copias exactas tu trabajo, pero no modificarlas.
	 Share Alike Misma licencia Otros pueden distribuir tu trabajo solamente bajo una licencia idéntica a la que escojas para tu trabajo.
	 Non-Commercial No comercial Otros pueden copiar, distribuir, mostrar, ejecutar o modificar tu trabajo pero solo para propósitos no comerciales.

Data statements

Contenido de esta clase :

- Repaso: Introducción
- Repaso: Definiciones y tipos de sesgos
- Estructura del data statement
- **¿Para qué sirven los data statements?**
- Tensiones entre valores/autores
- Feedback sobre el práctico 1
- ¿Cómo podemos mejorar el cuestionario?
- Referencias: Emily Bender, Timnit Gebru y colegas

Uso dual y confidencialidad

- Data statement sobre el conjunto de datos de la información médico-paciente de una obra social:
 - **Riesgo de confidencialidad:** Dicen “No es posible identificar individuos”. Supongan que hay una sola paciente mujer de 115 años en la obra social, esa persona no sería identificable?
 - **Uso dual:** La idea de la pregunta 5.3 es imaginar otros usos. Por ejemplo, qué opinan de que alguien use este dataset para asignar pacientes que paguen un plan más barato a médicos que reciben calificaciones más bajas? Se podría con los datos del dataset?

Anonimización y confidencialidad

	SS Number	Age	ZIP code	Condition
1	1234-12-1234	21	23058	Heart Disease
2	2345-23-2345	24	23059	Heart Disease
3	3456-34-3456	26	23060	Viral Infection
4	4567-45-4567	27	23061	Viral Infection
5	5678-56-5678	43	23058	Kidney Stone
6	6789-67-6789	43	23059	Heart Disease
7	7890-78-7890	47	23060	Viral Infection
8	8901-89-8901	49	23061	Viral Infection
9	9012-90-9012	32	23058	Kidney Stone
10	0123-12-0123	34	23059	Kidney Stone
11	4321-43-4321	35	23060	AIDS
12	5432-54-5432	38	23061	AIDS

Anonimización y confidencialidad

Handwritten annotations above the table:

- identifier** (with arrow pointing to SS Number)
- quasi-identifiers** (with arrow pointing to Age and ZIP code)
- confidential** (with arrow pointing to Condition)

	SS Number	Age	ZIP code	Condition
1	1234-12-1234	21	23058	Heart Disease
2	2345-23-2345	24	23059	Heart Disease
3	3456-34-3456	26	23060	Viral Infection
4	4567-45-4567	27	23061	Viral Infection
5	5678-56-5678	43	23058	Kidney Stone
6	6789-67-6789	43	23059	Heart Disease
7	7890-78-7890	47	23060	Viral Infection
8	8901-89-8901	49	23061	Viral Infection
9	9012-90-9012	32	23058	Kidney Stone
10	0123-12-0123	34	23059	Kidney Stone
11	4321-43-4321	35	23060	AIDS
12	5432-54-5432	38	23061	AIDS

Note: A large red 'X' is drawn over the first three columns (SS Number, Age, ZIP code) of the table.

Anonimización y confidencialidad

Handwritten annotations above the table:

- identifier** (with arrow pointing to SS Number)
- quasi-identifiers** (with arrow pointing to Age and ZIP code)
- confidential** (with arrow pointing to Condition)

	SS Number	Age	ZIP code	Condition
1	1234-12-1234	21	23058	Heart Disease
2	2345-23-2345	24	23059	Heart Disease
3	3456-34-3456	26	23060	Viral Infection
4	4567-45-4567	27	23061	Viral Infection
5	5678-56-5678	43	23058	Kidney Stone
6	6789-67-6789	43	23059	Heart Disease
7	7890-78-7890	47	23060	Viral Infection
8	8901-89-8901	49	23061	Viral Infection
9	9012-90-9012	32	23058	Kidney Stone
10	0123-12-0123	34	23059	Kidney Stone
11	4321-43-4321	35	23060	AIDS
12	5432-54-5432	38	23061	AIDS

A large red 'X' is drawn over the SS Number column.

Los cuasi-identificadores pueden permitir inferir el identificador de la misma manera que un otros atributos pueden permitir inferir un atributo **protegido** (inferir género por el tipo de auto)

K-anonymity

	SS Number	Age	ZIP code	Condition
1	1234-12-1234	21	23058	Heart Disease
2	2345-23-2345	24	23059	Heart Disease
3	3456-34-3456	26	23060	Viral Infection
4	4567-45-4567	27	23061	Viral Infection
5	5678-56-5678	43	23058	Kidney Stone
6	6789-67-6789	43	23059	Heart Disease
7	7890-78-7890	47	23060	Viral Infection
8	8901-89-8901	49	23061	Viral Infection
9	9012-90-9012	32	23058	Kidney Stone
10	0123-12-0123	34	23059	Kidney Stone
11	4321-43-4321	35	23060	AIDS
12	5432-54-5432	38	23061	AIDS

K = 4

	SS Number	Age	ZIP code	Condition
1	*	[20-30]	230**	Heart Disease
2	*	[20-30]	230**	Heart Disease
3	*	[20-30]	230**	Viral Infection
4	*	[20-30]	230**	Viral Infection
5	*	[40-50]	230**	Kidney Stone
6	*	[40-50]	230**	Heart Disease
7	*	[40-50]	230**	Viral Infection
8	*	[40-50]	230**	Viral Infection
9	*	[30-40]	230**	Kidney Stone
10	*	[30-40]	230**	Kidney Stone
11	*	[30-40]	230**	AIDS
12	*	[30-40]	230**	AIDS

SUPPRESSION

GENERALIZATION

Anonimización y confidencialidad

La perspectiva de anonimización busca esconder la información confidencial de los individuos en un grupo.



Uso dual y confidencialidad

- El data statement ayudó a grupos trabajando sobre datos de una distribuidora de energía a identificar:
 - **Uso dual:** “Se puede identificar los barrios con mayor consumo eléctrico que es un indicador de poder adquisitivo. Focalizar geográficamente campañas publicitarias en función del segmento de mercado al que apuntan sus productos.”
 - **Riesgo de confidencialidad:** “se podría determinar la ubicación geográfica aproximada de clientes con mayor poder adquisitivo”
- Uso dual: Aprender a anticipar cómo una dataset podría reutilizarse para objetivos dudosos o no deseados.

Uso dual y confidencialidad

- El data statement ayudó al grupo trabajando sobre diálogos con maestros particulares a identificar:
 - **Riesgo de confidencialidad:** Por más que el dataset supuestamente había sido anonimizado el lenguaje natural de los diálogos incluía, en algunos casos, nombre y apellidos de los maestros.
 - **Uso dual:** Los diálogos podrían usarse para análisis de sentimientos de los estudiantes.

Uso dual y confidencialidad

- El data statement ayudó al grupo trabajando sobre datos de obesidad en Córdoba a identificar:
 - **Riesgo de confidencialidad:** Indica presencia/ausencia de enfermedades y antecedentes familiares de enfermedades. El dataset identifica a las personas con nombre apellido y DNI
 - **Uso dual:** No debería utilizarse con fines de lucro que pudieran provocar perjuicios a la salud de la población (por ej., introducción de productos alimentarios en el mercado que sean muy consumidos por la población pero que están asociados a la prevalencia de enfermedades)

Uso dual y confidencialidad

- El data statement ayudó al grupo trabajando sobre imágenes de manos y guantes a identificar:
 - **Riesgo de confidencialidad:** El dataset muestra imágenes de partes del cuerpo de personas sin la autorización de esas personas, incluye rostros.
 - **Sesgo emergente:** Las imágenes sólo contienen fotos de 2 hombres blancos, no hay diversidad.
 - **Uso dual:** Los autores del dataset opinan que el objetivo del dataset es prevenir accidentes de trabajo y no debería usarse para penalizar a los empleados.

Sesgo preexistente y emergente

- Data statement sobre el dataset de Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de España:
 - **Sesgo preexistente:** Dicen “Sería bueno saber si la encuestada se encontraba sola al momento de realizar la encuesta o si había más gente porque eso podría condicionar las respuestas.”
 - **Sesgo emergente:** El data statement dice que la muestra de 9mil mujeres es representativa de mujeres mayores de 16 años en España pero no dice porqué. ¿Puede haber sesgo emergente?
- El grupo advierte sobre no usar el dataset para predicción

Sesgo preexistente y emergente

- Data statement sobre consumos y clientes de Tarjeta Naranja:
 - **Sesgo emergente:** se observa que mediante la aplicación del método se obtuvo una agrupación “automática” de la información en: mayores de cierta edad, mujeres solteras, o personas de cierto nivel de estudio, etc. que pueden llevar a “confirmar” estereotipos o sesgos del análisis de la información
- ¿Cuál es el riesgo de estos estereotipos? No todos los estereotipos tienen efectos negativos, por ejemplo ceder el asiento a una persona que se ve mayor.

Sesgo preexistente y emergente

- Data statement sobre encefalogramas de personas discapacitadas:
 - **Sesgo emergente:** Un posible riesgo que puede llegar a ocurrir es el de la generalización, es decir ampliar estos resultados a otras personas, ya que no se tenía información del tipo de usuario en sí, es decir si la persona sufre o no algún tipo de discapacidad, y si este tipo de discapacidad puede cambiar de alguna manera los resultados. En relación con este tema, la experta consideró que la muestra fue muy pequeña para poder determinar con seguridad las intenciones del usuario.

Sesgo preexistente y emergente

- Los data statements ayudaron a un grupo trabajando sobre el dataset de datos del banco mundial sobre el MERCOSUR a identificar sesgos en :
 - **Sesgo emergente:** Una proporción menor de mujeres que de hombres representada. Niños y adultos mayores no incluidos.
 - **Sesgo preexistente:** Una definición de género binaria que no contempla géneros no binarios.
- Los sistemas entrenados en una población van a cometer errores inesperados en otras (por ejemplo, video sobre imágenes de rayos X).

Selección muestra e info faltante

- Data statement sobre noticias de empresas con etiquetas de sentimiento e indicadores financieros de balances de empresas.
 - **Información faltante:** Junto a las etiquetas de sentimiento de las noticias no hay información sobre quién hizo el etiquetado, cuántas personas etiquetaron cada noticia y su acuerdo entre anotadores. https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-rater_reliability
 - **Sesgo emergente:** En muchos data statements el proceso de selección de la muestra está subespecificado, por lo cual es difícil prever qué sesgos emergentes habrá.

Selección muestra e info faltante

- El data statement ayudó a un grupo trabajando sobre datos de índices financieros a identificar:
 - **Información faltante:** sólo incluye empresas que reúnen requerimientos legales, excluyendo las otras.
 - **Sesgo emergente:** La diferencia de tiempo entre la recolección de datos de valor contable y de mercado, puede generar un sesgo emergente.
- Un grupo de trabajando sobre índices financieros similares no encontró ningún sesgo o info faltante.

¿Todos los datasets tienen riesgos?

- Un data statement de un grupo trabajando sobre datos de galaxias no identifica sesgos, riesgos a la privacidad, confidencialidad o usos duales.
- Un grupo de trabajando sobre índices financieros similares no encontró ningún sesgo o info faltante.
- ¿Qué opinan? ¿Puede haber consideraciones éticas relevantes para estos datasets?

¿Qué hago con los comentarios?

- Todos los data statements que nos entreguen serán corregidos y tendran comentarios y/o sugerencias.
- Los comentarios pueden incluir preguntas o reflexiones, la idea no es contestarlas sino usarlas para mejorar el data statement.
- La consigna es intentar mejorar el data statement aplicando los comentarios y sugerencias de la corrección. El data statement finalizado se sugiere que sea agregado al repositorio de la mentoría correspondiente.

Data statements

Contenido de esta clase :

- Repaso: Introducción
- Repaso: Definiciones y tipos de sesgos
- ¿Para qué sirven los data statements?
- Tensiones entre valores/autores
- Feedback sobre el práctico 1
- ¿Cómo podemos mejorar el cuestionario?
- Referencias: Emily Bender, Timnit Gebru y colegas

Tensiones entre valores

- Transparencia versus privacidad:
 - Lograr tanta transparencia como sea posible sin exponer información **privada** sobre individuos particulares.
 - Escribir el data statement antes de recolectar los datos permite pedir **permiso** a las personas involucradas.
- Completitud versus ubiquidad
 - Los data statements deberían acompañar a cada nueva versión de un dataset. ¿Les parece **repetitivo**?
 - En el práctico les pedimos una versión extendida y un **resumen**.

Tensiones entre autores

- La metodología de data statements es **no determinista**.
- Dado un mismo dataset, si aplicamos la metodología varias veces vamos a obtener distintos data statements.
- Por ejemplo, sobre el **mismo dataset**, autores diferentes en el contestaron a ¿El conjunto de datos se relaciona con las personas? como:
 - Si: Los indicadores del dataset se calculan en base a datos de personas
 - No: No, no se relacionan con las personas.

El por qué del formato entrevista

“Coordinar una **reunión** de 1 hora y media de duración entre el grupo y el experto del dataset. En esta reunión el grupo **entrevistará** al experto usando las **preguntas** del documento.” (Emily Bender et al, 2018)

El objetivo de la entrevista es que el data statement esté escrito en términos entendibles por un no experto en el dataset. Un experto puede estar tan metido en esos datos que no sepa explicarlos claramente para un público general.

Data statements

Contenido de esta clase :

- Repaso: Introducción
- Repaso: Definiciones y tipos de sesgos
- ¿Para qué sirven los data statements?
- Tensiones entre valores/autores
- **Feedback metodológico para nosotras**
- Feedback metodológico para uds
- Referencias: Emily Bender, Timnit Gebru y colegas

Feedback metodológico para nosotras

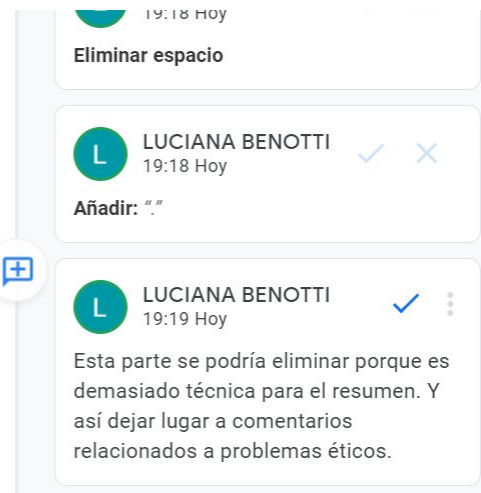
Piden **lineamientos** para escribir el **resumen**. El mismo no hace falta que tenga detalles técnicos. Se espera que incluya conclusiones y las observaciones más “graves”.

Licencia bajo la que se distribuye el dataset:-

Resumen del data statement (largo mínimo 50 palabras y máximo 70 palabras):

Se analizaron 6 indicadores sociales (Educación, Género, Medio Ambiente, Pobreza, Protección Social y Salud) de los años comprendidos en el intervalo 1960-2018 para los países pertenecientes al MERCOSUR y sus estados asociados. Se utilizaron datos de libre acceso del Banco Mundial, particularmente relacionados con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.

Se dispuso de un dataset por indicador y por país, cada uno de ellos posee una estructura similar (58 columnas) y las filas representan diferentes variables relacionadas con el indicador. Todas estas variables toman valores numéricos



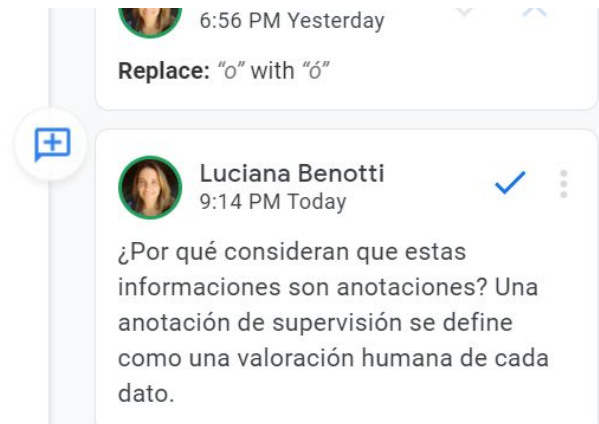
Feedback metodológico para nosotras

Una etiqueta o **anotación de supervisión** se define como una valoración humana de cada dato. Cuando son subjetivas se calcula un acuerdo entre anotadores.

2.4 ¿Hay una etiqueta o anotación de supervisión asociada con cada instancia? Si es así, proporcione una descripción.

Existen bases de datos separadas con cada información, para los consumidores, su información se resume en la base UCBT, y para la red en las bases SSDMT (Segmento del Sistema de Distribución de Baja Tensión), UNTRD (Unidad Transformadora de Distribución), UNTRS (Unidad Transformadora de Subestación) y SEGCON (Segmento Conductor), entre las más importantes que componen el dataset.

2.5 ¿Cree que hay algún aspecto de los datos que no ha sido representado y que podría llegar a resultar relevante para alguna aplicación o por sus efectos en algún segmento de la población (p. ej., falta información de género)? De ser así, proporcione una descripción.



Feedback metodológico para nosotras

Los **datos demográficos** pueden incluir atributos como la edad, el sexo y el lugar de residencia, así como características sociales como la ocupación, la situación familiar o los ingresos. Fuente: <https://es.ryte.com/>

4.1 ¿El conjunto de datos incluye datos demográficos (por ejemplo, por edad, sexo)? De ser así, enumere qué datos demográficos se incluyen.

No se incluye esta información en el dataset.

4.2 ¿Es posible identificar individuos (es decir, una o más personas físicas), ya sea directa o indirectamente (es decir, en combinación con otros datos) del conjunto de datos? Si es así, describa cómo.

Se puede identificar una unidad consumidora en un rango geográfico aproximado. a partir



Luciana Benotti
19:03 Ayer



El barrio, código de área de un domicilio, la actividad económica de un domicilio son información demográfica.

Feedback metodológico para uds

El data statement debe ser entendible por cualquier persona no experta en el dataset de forma autocontenida. Explicar todo **nombre propio**, acrónimo o tecnicismo.

1.1 ¿Con qué propósito se creó el conjunto de datos? ¿Se tenía una tarea específica en mente? ¿Conoce otros datasets parecidos, y, en ese caso, cuáles son las diferencias? Proporcione una descripción.

El dataset está compuesto de varias bases de datos que tienen por objetivo caracterizar la red de distribución de Sulgipe en su composición física, medir el uso y desempeño de la red.

El dataset se crea para detectar necesidades de inversión en la red y para medir el cumplimiento de estándares de calidad requeridos en la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica que, de no ser cumplidos, acarrea multas.

ANEEL estructura esta base de datos para cada una de las distribuidoras de energía eléctrica que regula en todo el territorio de Brasil. Los dataset son todos similares variando



Luciana Benotti
18:52 Ayer



decir qué es o proveer un link de referencia

Feedback metodológico para uds

Podemos recurrir a **referencias externas** para conseguir completitud. Describir los procesos que se mencionan, o proveer referencias.

2.5 ¿Cree que hay algún aspecto de los datos que no ha sido representado y que podría llegar a resultar relevante para alguna aplicación o por sus efectos en algún segmento de la población (p. ej., falta información de género)? De ser así, proporcione una descripción.

Para el uso que realiza ANEEL de la información, me parece que los datos son completos, resultando particularmente importante **el proceso de validación de las bases**, para facilitar su utilización.

2.6 ¿El conjunto de datos contiene datos que podrían considerarse confidenciales (por ejemplo, datos que están protegidos por privilegios legales o por la confidencialidad del médico-paciente, datos que incluyen el contenido de las



Luciana Benotti
18:58 Ayer



qué sucede durante el proceso de validación de las bases?

Feedback metodológico para uds

Podemos recurrir a **referencias externas** para conseguir completitud. Este es un ejemplo de buen uso de referencias externas.

5.2 ¿Existe un repositorio que se vincule a alguno o todos los artículos o sistemas que utilizan el conjunto de datos? Si es así, proporcione un enlace u otro punto de acceso.

Los datos se encuentran disponibles en la página del Banco Mundial, dentro de la cual pueden observarse los valores para cada variable dentro de cada Indicador, para cada país y año de la serie temporal, de forma dinámica. A continuación se encuentran los links a dichas páginas, segmentadas por indicador:

<https://datos.bancomundial.org/tema/educacion>

<https://datos.bancomundial.org/tema/genero>

<https://datos.bancomundial.org/tema/medio-ambiente>

<https://datos.bancomundial.org/tema/pobreza>

<https://datos.bancomundial.org/tema/proteccion-social-y-trabajo>

<https://datos.bancomundial.org/tema/salud>



LUCIANA BENOTTI

4:39 PM Today

Muy útiles los links

Feedback metodológico para uds

Es importante caracterizar los datos **temporalmente**, a eso apunta la pregunta 3.3. Por ejemplo, no es lo mismo medir el consumo energético en tiempos de pandemia.

3.3 ¿Durante qué período de tiempo se recopilaron los datos?

El dataset abarca el periodo de un año calendario, los consumos están agrupados mensualmente mientras que los datos de cantidad y duración de interrupción del servicio son un agregado anual. 

3.4 ¿El conjunto de datos se relaciona con las personas? De lo contrario, puede omitir las preguntas de la sección 4.

Las unidades consumidoras están despersonalizadas, dado que puede ser una casa, un comercio o una industria.



Luciana Benotti

19:00 Ayer



El dataset que uds están documentando
qué período de fechas incluye?

Feedback metodológico para uds

Dar **respaldo** a sus aserciones con justificaciones, explicaciones o referencias externas.

4.2 ¿Es posible identificar individuos (es decir, una o más personas físicas), ya sea directa o indirectamente (es decir, en combinación con otros datos) del conjunto de datos? Si es así, describa cómo.

Se puede identificar una unidad consumidora en un rango geográfico aproximado, a partir de la información del Barrio, de la unidad transformadora de distribución y de la actividad económica, pero no se puede aislar unívocamente al cliente.



Luciana Benotti

7:04 PM Yesterday



cómo pueden asegurarlo?

Feedback metodológico para uds

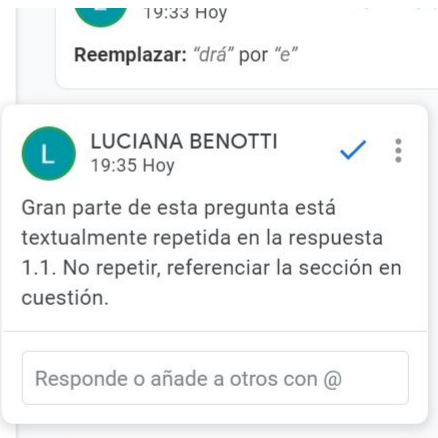
Hay preguntas que ya se habrán contestado antes, dependiendo de cómo se interpreten las anteriores. En el caso de que la pregunta ya esté contestada, **no repetir**, referenciar.

2.2 ¿Cuántas instancias hay en total (y de cada tipo, si corresponde)?

Se dispondrá de un dataset por dimensiones y por país. Cada de ellos posee una estructura similar donde las columnas se asocian a los años de la franja temporal considerada (59 columnas en total desde 1960 a 2019) y las filas representan diferentes variables relacionadas con el indicador. Todas las variables toman valores numéricos y gran parte de ellas en formato de porcentaje. Se proporcionará además la descripción (diccionario) de cada una de estas variables. La longitud en cuanto a cantidad de filas de cada dataset varía de acuerdo a la dimensiones considerado.

2.3 ¿De qué datos consta cada instancia? ¿Datos "sin procesar" (por ejemplo, texto o imágenes sin procesar) o características? En cualquier caso, proporcione una descripción y algunos ejemplos.

Todas las variables toman valores numéricos y gran parte de ellas en formato de porcentaje. Se proporcionará además la descripción (diccionario) de cada una de estas variables.



Referencias para saber más



<https://www.aclweb.org/anthology/Q18-1041/> (Emily Bender et al, 2018)

<https://arxiv.org/abs/1803.09010> (Timnit Gebru et al, 2018)

Cursos en la academia

<https://naacl.org/ethics/>

<https://nips.cc/Conferences/ /Schedule?type=Tutorial>

<https://github.com/acl-org/ethics-tutorial#readme>